РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С СЕРВИСОМ NetBox

Сетевой отдел · Внутренний документ · Версия 1.1

1. Назначение

NetBox является единым источником истины (source of truth) сетевой инфраструктуры компании. Все данные о VLAN, подсетях, префиксах и сетевом оборудовании вносятся исключительно через NetBox. Конфигурации сетевых устройств строятся на основе данных NetBox. Любые изменения в инфраструктуре сначала фиксируются в NetBox, затем применяются на оборудовании.

2. VLAN-группы

VLAN-группы используются для логического разделения VLAN по площадкам и по оборудованию, на котором терминируются сети. Каждая VLAN-группа привязывается к одной площадке или к одному такому устройству: это закрепляет область видимости VLAN и гарантирует уникальность ID внутри группы.

- Создать VLAN-группу: раздел IPAM → VLAN Groups → Add.
- Поле Name — название группы, отражающее отдел и площадку или оборудование, например: vlan-group-sales-msk, vlan-group-it-spb, vlan-group-agg01.
- Поле Slug — URL-идентификатор, формируется автоматически из имени (латиница, строчные буквы, дефисы).
- Поле Scope — привязка группы к объекту: регион, сайт, группа сайтов, локация, стойка или кластер. Выбирается та площадка или то оборудование, к которому относится группа.
- Поля VLAN ID Ranges (min/max) — допустимый диапазон VID внутри группы. По умолчанию 1–4094. При необходимости сужается под нужды отдела.
- Внутри одной группы каждый VLAN ID и имя уникальны. VLAN из разных групп могут иметь совпадающие ID — это нормально и не является ошибкой.

Правило: одна VLAN-группа — это одна площадка или одно оборудование, на котором терминируются сети (например, ядро или агрегация). Отдел может иметь несколько VLAN-групп — по числу площадок. Не создавать «общую» группу для всей компании.

Примеры применения

1. Отдел с двумя площадками. Отдел продаж работает в Москве и Санкт-Петербурге — создаются две группы: vlan-group-sales-msk и vlan-group-sales-spb. Scope каждой группы — свой сайт. VLAN с одинаковыми ID на разных площадках конфликта не вызывают.
2. Оборудование-агрегатор для нескольких отделов. На одном физическом коммутаторе агрегации терминируются сети нескольких отделов — для этого устройства создаётся одна группа, например vlan-group-agg01. Все VLAN, терминируемые на нём, вносятся в эту группу, и уникальность VID проверяется ровно там, где она нужна.
3. Площадка без чёткой принадлежности отделу. Для площадки, которая не закреплена за конкретным отделом (склад, удалённый офис, серверная), группа называется по имени площадки, например vlan-group-ekb-warehouse.

3. VLAN

VLAN создаётся в разделе IPAM → VLANs → Add (или через вкладку Bulk Create для массового ввода диапазонов, например: 100,200-210, с плейсхолдером {vid} в имени).

- Обязательные поля: ID (VID 1–4094), Name (имя как на конфигурации коммутатора), Status.
- Поле VLAN Group — группа, к которой относится VLAN. Назначается всегда; прямая привязка VLAN к сайту устарела и не используется.
- Поле Role — функциональная роль VLAN (Data, Voice, Management и т. п.), если применимо.
- Поле Tenant — арендатор, при необходимости.

4. Префиксы (подсети)

Префикс создаётся в разделе IPAM → Prefixes → Add. К одному префиксу может быть привязан VLAN из любой группы — ограничений по группам нет. Это позволяет, например, привязать к префиксу отдела продаж VLAN из группы мониторинга.

- Поле Prefix — сеть в CIDR-нотации, например 10.40.10.0/24.
- Поле Status — операционный статус: Active, Reserved, Deprecated и др.
- Поле VRF — экземпляр VRF, если префикс находится в нём.
- Поле Role — функциональная роль префикса (согласуется с ролью привязанного VLAN).
- Поле VLAN — VLAN, которому принадлежит префикс. Выбирается из списка с учётом группы.
- Поле Scope — регион, сайт, группа сайтов или локация.
- Поле Is a Pool — признак пула адресов для выделения хостам.
- Поле Mark Utilized — принудительная отметка 100% утилизации.

5. Теги

Теги создаются администратором в разделе Customization → Tags (поля: Name, Slug, Color, Weight, Object Types). После создания тег назначается объектам через поле Tags в формах создания и редактирования.

- Префиксам назначаются теги, отражающие их назначение или зону ответственности.
- Оборудованию назначаются теги по сетям, за которые оно отвечает. Пример: оборудование мониторинга помечается тегом mon.
- Имена тегов — короткие, латиницей, строчными буквами: mon, core, dist, access.

6. Description и комментарии префиксов

Каждый префикс обязан иметь заполненное поле Description с кратким назначением подсети. Номер тикета на изменение или выделение подсети указывается в поле Comments в формате: Ticket: NET-1234. Без номера тикета префикс считается незадокументированным и подлежит исправлению.

7. Роли оборудования

Роли устройств создаются в разделе DCIM → Device Roles. Каждому типу оборудования назначается ровно одна роль. Базовый набор ролей:

- core — ядро сети (core switches);

- dist — дистрибуционный уровень (distribution switches);
- access — уровень доступа (access switches).

Роль назначается в поле Role при создании устройства (DCIM → Devices → Add). Дополнительно устройству задаются теги по сетям, за которые оно отвечает.

8. Обязательные правила

1. Никаких изменений на оборудовании без предварительной записи в NetBox.
2. VLAN без группы не создаются.
3. Префикс без description и номера тикета в comments не принимается.
4. У каждого устройства — ровно одна роль и теги зон ответственности.
5. Теги и роли не удаляются при наличии привязанных объектов.

— Конец документа —